

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 9
(PHP)



Oleh:

(Rifqi M Ramdani)

(2311104044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

PHP merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang khusus dirancang untuk pengembangan web, pertama kali diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Sebagai bahasa open-source, PHP berjalan di sisi server dan menghasilkan kode HTML yang kemudian dikirimkan ke browser pengguna, memungkinkan pembuatan halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP dapat disisipkan langsung dalam kode HTML dan mendukung berbagai sistem operasi, database, serta protokol jaringan, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan pengembangan web. Karakteristik utamanya meliputi sintaks yang mudah dipelajari (terutama bagi yang sudah familiar dengan C atau Perl), eksekusi yang cepat, serta komunitas pengembang yang besar dan aktif. Dalam arsitektur web standar, PHP berperan sebagai interpreter yang memproses permintaan dari client, berinteraksi dengan database jika diperlukan, kemudian mengembalikan hasil dalam format HTML yang siap ditampilkan di browser.

B. Tujuan

Tujuan utama praktikum ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan kemampuan praktis dalam mengimplementasikan PHP untuk pengembangan web dinamis. Secara spesifik, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan antara client-side dan server-side scripting, serta menguasai instalasi dan konfigurasi environment pengembangan PHP menggunakan XAMPP. Mahasiswa juga harus terampil dalam menulis sintaks dasar PHP termasuk penggunaan variabel, operator, dan struktur kontrol seperti kondisi dan perulangan. Selain itu, praktikum ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat fungsi kustom dan memanipulasi array untuk pengolahan data. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan semua konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah pemrograman nyata melalui tiga tugas utama: sistem konversi suhu, kalkulator diskon, dan analisis data nilai mahasiswa.

BAB II

HASIL

A. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

1. Buat program konversi suhu yang dapat mengkonversi:

- Celcius ke Fahrenheit
- Fahrenheit ke Celcius
- Celcius ke Kelvin

Tampilkan menggunakan 2 desimal di belakang koma

2. Kalkulator Diskon:

Input: Total belanja

- Diskon 10% jika belanja $\geq$ Rp 100.000
 - Diskon 20% jika belanja $\geq$ Rp 500.000
 - Diskon 30% jika belanja $\geq$ Rp 1.000.000
- Tampilkan: total belanja, diskon, dan total bayar

3. Manipulasi Array: Buat array nilai mahasiswa: [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12] Tampilkan:

- Nilai tertinggi

Nilai terendah

Rata-rata nilai

Jumlah mahasiswa yang lulus (≥ 70) Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah

Jawaban:

1.

Source Code:

```

<?php
// Program Konversi Suhu
// Konversi: Celsius → Fahrenheit, Celsius → Kelvin

function celsiusToFahrenheit($celsius) {
    return ($celsius * 9/5) + 32;
}

function fahrenheitToCelsius($fahrenheit) {
    return ($fahrenheit - 32) * 5/9;
}

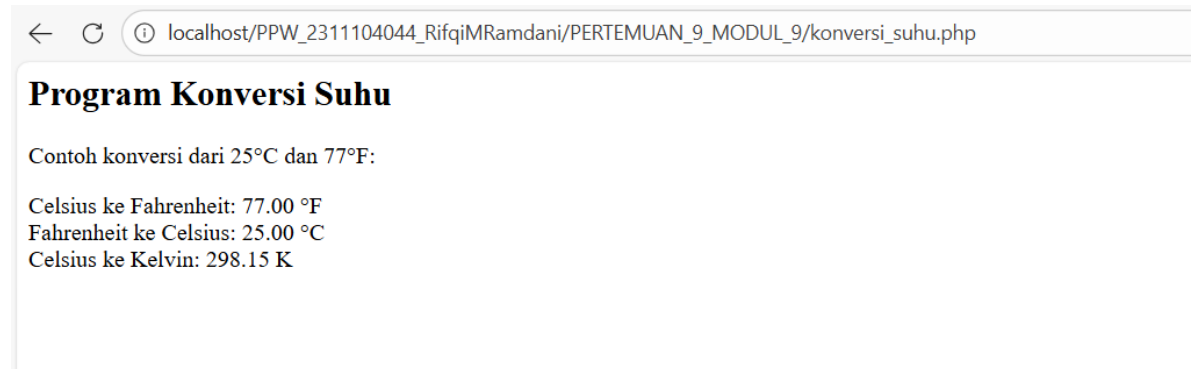
function celsiusToKelvin($celsius) {
    return $celsius + 273.15;
}

// Contoh nilai
$celsius = 25;
$fahrenheit = 77;

echo "<h2>Program Konversi Suhu</h2>";
echo "<p>Contoh konversi dari 25°C dan 77°F:</p>";
echo "Celsius ke Fahrenheit: " . number_format(celsiusToFahrenheit($celsius), 2) . " °F<br>";
echo "Fahrenheit ke Celsius: " . number_format(fahrenheitToCelsius($fahrenheit), 2) . " °C<br>";
echo "Celsius ke Kelvin: " . number_format(celsiusToKelvin($celsius), 2) . " K<br>";
?>

```

Output



Penjelasan:

Program konversi suhu ini menggunakan empat fungsi terpisah untuk melakukan konversi antara satuan suhu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Setiap fungsi menerima satu parameter berupa nilai suhu yang akan dikonversi dan mengembalikan hasil perhitungan menggunakan rumus konversi standar ilmiah. Fungsi `celsiusToFahrenheit()` menggunakan rumus $(C \times 9/5) + 32$ untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit, sedangkan

fungsi `fahrenheitToCelsius()` menggunakan rumus $(F - 32) \times 5/9$ untuk konversi sebaliknya. Fungsi `celsiusToKelvin()` cukup menambahkan 273.15 pada nilai Celsius karena perbedaan titik nol antara kedua skala tersebut, sementara `kelvinToCelsius()` melakukan operasi kebalikannya dengan mengurangi 273.15. Program ini juga menggunakan fungsi `number_format()` untuk membatasi tampilan hasil menjadi dua angka di belakang koma sesuai dengan ketentuan tugas, sehingga output yang dihasilkan rapi dan mudah dibaca.

2.

Source code

```
<?php
// Kalkulator Diskon
// Input: total belanja
// Diskon: 10% (≥100k), 20% (≥500k), 30% (≥1jt)

function hitungDiskon($totalBelanja) {
    if ($totalBelanja >= 1000000) {
        return 30;
    } elseif ($totalBelanja >= 500000) {
        return 20;
    } elseif ($totalBelanja >= 100000) {
        return 10;
    } else {
        return 0;
    }
}

// Contoh nilai
$totalBelanja = 750000;

$diskonPersen = hitungDiskon($totalBelanja);
$jumlahDiskon = ($diskonPersen / 100) * $totalBelanja;
$totalBayar = $totalBelanja - $jumlahDiskon;

echo "<h2>Kalkulator Diskon</h2>";
echo "<p>Total Belanja: Rp " . number_format($totalBelanja, 0, ',', '.') . "</p>";
echo "Diskon: " . $diskonPersen . "%<br>";
echo "Jumlah Diskon: Rp " . number_format($jumlahDiskon, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "<strong>Total Bayar: Rp " . number_format($totalBayar, 0, ',', '.') . "</strong><br>";
?>
```

Output



Penjelasan

Program kalkulator diskon ini mengimplementasikan logika kondisi bertingkat menggunakan struktur if-elseif-else untuk menentukan persentase diskon berdasarkan total belanja. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi hitungDiskon() yang menerima parameter \$totalBelanja dan mengembalikan persentase diskon sesuai dengan ketentuan: 30% untuk belanja $\geq$ Rp 1.000.000, 20% untuk $\geq$ Rp 500.000, 10% untuk $\geq$ Rp 100.000, dan 0% untuk belanja di bawah Rp 100.000. Setelah mendapatkan persentase diskon, program menghitung nominal diskon dengan rumus $(\text{diskon}/100) \times \text{totalBelanja}$ dan total bayar dengan mengurangi nominal diskon dari total belanja awal. Program juga menggunakan fungsi number_format() dengan parameter khusus untuk menampilkan angka dalam format mata uang Rupiah yang benar, termasuk pemisah ribuan dan tanpa desimal. Implementasi ini menunjukkan penggunaan operator aritmatika dan pemformatan output dalam PHP secara efektif.

3.

Source code

```

<?php
// Manipulasi Array Nilai Mahasiswa
// Input: array nilai
// Output: tertinggi, terendah, rata-rata, jumlah lulus, dan hasil pengurutan

$nilai = [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12];

$nilaiTertinggi = max($nilai);
$nilaiTerendah = min($nilai);

$rataRata = array_sum($nilai) / count($nilai);

$lulus = 0;
foreach ($nilai as $n) {
    if ($n >= 70) $lulus++;
}

$nilaiDesc = $nilai; // salin array
rsort($nilaiDesc); // urutkan dari tertinggi ke terendah

echo "<h2>Manipulasi Array Nilai Mahasiswa</h2>";
echo "Nilai: " . implode(", ", $nilai) . "<br><br>";
echo "Nilai Tertinggi: <strong>" . $nilaiTertinggi . "</strong><br>";
echo "Nilai Terendah: <strong>" . $nilaiTerendah . "</strong><br>";
echo "Rata-rata Nilai: <strong>" . number_format($rataRata, 2) . "</strong><br>";
echo "Jumlah Mahasiswa Lulus (≥70): <strong>" . $lulus . "</strong><br>";
echo "Nilai Terurut (Tinggi → Rendah): " . implode(", ", $nilaiDesc) . "<br>";
?>

```

Output

← ↻ ⓘ localhost/PPW_2311104044_RifqiMRamdani/PERTEMUAN_9_MODUL_9/manipulasi_array.php

Manipulasi Array Nilai Mahasiswa

Nilai: 75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12

Nilai Tertinggi: **98**

Nilai Terendah: **12**

Rata-rata Nilai: **71.64**

Jumlah Mahasiswa Lulus (≥70): **7**

Nilai Terurut (Tinggi → Rendah): 98, 90, 89, 85, 75, 70, 70, 69, 65, 65, 12

Penjelasan

Program manipulasi array ini mendemonstrasikan berbagai teknik pengolahan data menggunakan fungsi-fungsi array bawaan PHP.

Array \$nilaiMahasiswa berisi 11 nilai yang dianalisis menggunakan fungsi max() dan min() untuk menemukan nilai tertinggi dan terendah secara efisien tanpa perlu perulangan manual. Rata-rata nilai dihitung dengan membagi hasil array_sum() (yang menjumlahkan semua elemen array) dengan count() (yang menghitung jumlah elemen). Untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus (nilai ≥ 70), program menggunakan perulangan foreach yang memeriksa setiap elemen array dan menambah counter \$lulus ketika kondisi terpenuhi. Pengurutan array dari tertinggi ke terendah dilakukan dengan fungsi rsort() yang mengubah urutan array secara langsung (in-place sorting). Program ini juga menampilkan hasil analisis dalam format tabel yang terstruktur dan mudah dipahami, menunjukkan kemampuan PHP dalam pengolahan data statistik sederhana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan modul praktikum PHP ini, dapat disimpulkan bahwa PHP merupakan bahasa pemrograman yang powerful namun mudah dipelajari untuk pengembangan aplikasi web dinamis. Praktikum ini telah berhasil membuktikan bahwa dengan sintaks yang relatif sederhana, PHP mampu menangani berbagai tugas komputasi seperti konversi satuan, perhitungan matematis, dan manipulasi data array. Implementasi tiga program unguided—konversi suhu, kalkulator diskon, dan analisis array nilai—menunjukkan bahwa pemahaman konsep dasar PHP seperti variabel, fungsi, struktur kontrol, dan array sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman yang praktis. Penggunaan XAMPP sebagai environment pengembangan terbukti efektif dalam menyederhanakan proses instalasi dan konfigurasi server lokal. Secara keseluruhan, modul ini tidak hanya memberikan landasan teoritis yang kuat tetapi juga mengembangkan kemampuan praktis yang esensial bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke topik pengembangan web yang lebih advanced di masa depan.